

Bedeutung der Abbildungen `perfektoid_to_lp` und `lp_to_perfektoid`

Kurzüberblick

Es existieren zwei zentrale Abbildungen:

`perfektoid_to_lp` und `lp_to_perfektoid`.

- `perfektoid_to_lp` übersetzt eine endliche perfektoid (p-adische) Darstellung in ein lineares Optimierungsproblem, das vom Simplex-Algorithmus verarbeitet werden kann.
- `lp_to_perfektoid` interpretiert eine Lösung dieses Optimierungsproblems wieder als perfektoid Darstellung.

Diese Abbildungen sind *keine Inversen*, sondern bilden ein *Modellierungs- und Interpretationspaar*.

1. Mathematische Ausgangsstruktur

Eine endliche p-adische (perfektoid) Approximation wird beschrieben durch

$$x \approx \sum_{i=0}^n a_i p^{k_0+i},$$

wobei

$$p \text{ eine Primzahl, } k_0 \in \mathbb{Z}, \quad a_i \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Diese Daten werden zusammengefasst als

$$\text{PerfektoidApprox} = (p, k_0, (a_0, \dots, a_n)).$$

2. Bedeutung von `perfektoid_to_lp`

Die Abbildung

$$\text{perfektoid_to_lp} : (p, k_0, a_0, \dots, a_n) \longmapsto \text{LinearProgram}$$

übersetzt arithmetische Struktur in Optimierungsstruktur.

2.1 Variablen

Für jede p-adische Ziffer wird eine LP-Variable eingeführt:

$$a_i \longleftrightarrow x_i.$$

2.2 Zielfunktion

Die Zielfunktion minimiert die p-adische Bewertung:

$$\min \sum_{i=0}^n (k_0 + i) x_i.$$

Dies bevorzugt Lösungen mit niedriger Bewertung und modelliert p-adische “Kleinheit”.

2.3 Nebenbedingungen

Ziffernbeschränkung

$$0 \leq x_i \leq p - 1.$$

Frobenius-Kohärenz (perfektoide Struktur)

$$x_{i+p} - x_i = 0, \quad \text{für alle zulässigen } i.$$

Diese Bedingung modelliert diskret die Surjektivität des Frobenius

$$x \mapsto x^p.$$

2.4 Ergebnis

Das Resultat ist ein lineares Programm

$$\min c^\top x \quad \text{unter} \quad Ax = b, \quad l \leq x \leq u,$$

welches direkt vom Simplex-Algorithmus behandelt werden kann.

3. Bedeutung von `lp_to_perfektoid`

Die Abbildung

$$\text{lp_to_perfektoid} : x^* \longmapsto (p, k_0, a_0, \dots, a_n)$$

interpretiert eine numerische Lösung wieder arithmetisch.

3.1 Eingabe

Eine Simplex-Lösung liefert einen reellen Vektor

$$x^* = (x_0^*, \dots, x_n^*).$$

3.2 Diskretisierung

Die kontinuierlichen Werte werden gerundet:

$$a_i := \text{round}(x_i^*).$$

Dadurch entsteht wieder eine zulässige p-adische Ziffernfolge.

3.3 Ergebnis

Die rekonstruierte perfektoide Approximation lautet

$$x_{\text{neu}} = \sum_{i=0}^n a_i p^{k_0+i}.$$

4. Warum dies keine echte Inversion ist

Im Allgemeinen gilt:

$$\text{lp_to_perfektoid} \circ \text{perfektoid_to_lp} \neq \text{id}.$$

Gründe:

- Relaxierung von Ganzzahligkeit (LP statt MILP),
- Rundungsfehler,
- endliche Trunkierung,
- linearisierte Frobenius-Bedingungen.

Die Abbildungen bilden daher keinen Isomorphismus, sondern einen *Modellierungszyklus*.

5. Intuitive Zusammenfassung

p-adische Zahl	→	Optimierungsproblem
Bewertung	→	Zielfunktion
Frobenius	→	Nebenbedingungen
Lösung	→	neue Ziffernfolge

6. Fazit

`perfektoid_to_lp` kodiert perfektoide Struktur als lineare Geometrie, `lp_to_perfektoid` dekodiert numerische Lösungen wieder als Zahlen.

Optimiert wird nicht die Zahl selbst, sondern ihre arithmetisch motivierte Darstellung.